

PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO

CLUBE DE ROBÓTICA: Projeto Humanoide (Ciclo de 3 Anos)

Destinado a: Direção Escolar e Coordenação Pedagógica

Responsável pelo Projeto: [Seu Nome / Disciplina]

Público-alvo: Alunos do Ensino Médio

Carga de dedicação: 2 a 4 horas semanais por aluno

Calendário: 4 bimestres por ano, com 6 semanas efetivas por bimestre

1. JUSTIFICATIVA PEDAGÓGICA

O avanço tecnológico exige que a escola atue além da teoria. O **Clube de Robótica** propõe a metodologia **STEAM** (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*) por meio de um desafio de engenharia de longo prazo: o desenvolvimento de um **robô humanoide de aproximadamente 35 cm**.

Ao contrário de kits educacionais prontos, o projeto desafiará os alunos a desenhar peças no computador, fabricá-las em impressora 3D, montar a eletrônica e programar o robô. O trabalho sequencial pode aumentar o engajamento, desenvolver colaboração, pensamento crítico, resolução de problemas e preparação para desafios técnicos e acadêmicos.

Cada ano terá aproximadamente 24 semanas efetivas, ou 48 a 96 horas de dedicação por aluno. As equipes trabalharão com divisão de funções, documentação e revezamento, permitindo que estudantes com diferentes interesses contribuam em mecânica, eletrônica, programação, comunicação e testes.

2. ESCOPO TÉCNICO E PREMISSAS

Após análise inicial de viabilidade, optou-se pela escala de **30 a 45 cm**, utilizando servomotores seriais:

- **Custo-benefício:** Robôs maiores exigiriam motores e estruturas mais caros. A escala de 35 cm permite o uso de servos de torque elevado e componentes educacionais.
 - **Segurança e logística:** O protótipo deverá ser leve, com massa estimada de até 2 kg, e seus testes ocorrerão em área delimitada, com supervisão.
 - **Fabricação:** As peças estruturais serão produzidas em uma impressora 3D FDM, inicialmente com PLA e, quando necessário, PETG.
 - **Desenvolvimento incremental:** Antes do robô completo, serão feitos protótipos de articulações, módulos de perna e testes de bancada.
 - **Meta de visão computacional:** A primeira aplicação será a identificação de cores, marcadores ou objetos definidos pela equipe. Reconhecimento facial não fará parte da meta padrão, devido a questões de privacidade e proteção de dados de estudantes.
-

3. METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES

As equipes terão entre 3 e 5 alunos, conforme o número de participantes, com funções que poderão ser alternadas:

- **Mecânica e CAD:** modelagem, tolerâncias, montagem e fabricação das peças;
- **Eletrônica e energia:** alimentação, conexões, servos, sensores e testes elétricos;
- **Programação e controle:** firmware, controle de movimento, leitura de sensores e visão computacional;
- **Documentação e comunicação:** diário de bordo, versionamento, relatórios, apresentação e registro dos testes.

Cada equipe manterá um diário de bordo e um repositório com arquivos CAD, código, esquemas, lista de materiais, resultados de testes e decisões técnicas. Ao final de cada bimestre haverá uma demonstração ou entrega verificável.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Ano 1: Fundamentos de engenharia e estrutura inferior

Bimestre	Conteúdos e atividades	Entrega verificável
1º	Segurança, organização do laboratório, introdução ao CAD, eletricidade básica e programação com ESP32.	Projeto CAD simples, ficha de segurança e circuito de teste.
2º	Impressão 3D, tolerâncias, montagem mecânica, servos e controle de uma articulação.	Peça funcional impressa e bancada de teste documentada.
3º	Projeto das pernas, distribuição de massa, alimentação e controle coordenado de servos.	Protótipo de perna e sequência de movimentos reproduzível.
4º	Montagem da estrutura inferior, testes de estabilidade e correção de falhas.	Cintura para baixo capaz de permanecer em pé com apoio e executar passos guiados.

Ano 2: Integração mecatrônica e estabilização

Bimestre	Conteúdos e atividades	Entrega verificável
1º	Projeto e fabricação do tronco, braços e cabeça; revisão das peças do Ano 1.	Estrutura superior montada e lista de peças revisada.
2º	Integração dos servos, organização dos cabos, bateria, proteção e testes de consumo.	Robô montado com checklist elétrico e de segurança.
3º	IMU, orientação, calibração e controle de equilíbrio em ambiente controlado.	Dados de sensores registrados e rotina básica de correção.
4º	Integração e testes de caminhada em percurso delimitado.	Robô caminhando pequena distância com supervisão e documentação dos limites.

Ano 3: Autonomia e visão computacional

Bimestre	Conteúdos e atividades	Entrega verificável
1º	Raspberry Pi, Python, comunicação com o microcontrolador e gerenciamento de energia.	Comunicação estável entre computador e controlador.
2º	Câmera, processamento de imagens e identificação de cores, marcadores ou objetos simples.	Demonstração de identificação em condições controladas.
3º	Desvio de obstáculos, integração de sensores e planejamento de testes.	Percurso autônomo curto, com critérios de sucesso definidos.
4º	Validação, melhorias, relatório final e preparação para feira de ciências.	Protótipo demonstrável, código documentado e apresentação final.

As metas são progressivas: caso uma etapa exija mais tempo, a equipe priorizará segurança, estabilidade e documentação antes de avançar para novas funcionalidades.

5. FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

Além dos componentes do robô, são imprescindíveis:

- **Impressora 3D FDM**, com mesa aquecida, bico de reposição e materiais PLA/PETG;
- computador para CAD, fatiamento, programação e documentação;
- paquímetro, régua, esquadros, jogo de chaves Allen, chaves de precisão e alicates;
- estação de solda com suporte, estanho, sugador ou malha dessoldadora, fluxo e exaustão adequada;
- multímetro, fonte de bancada com limitação de corrente, protoboards, cabos, conectores, termorretráteis, abraçadeiras e organizadores;
- alicate desencapador, alicate de crimpar e kit de terminais;
- óculos de proteção, tapetes antiestáticos, luvas adequadas para manuseio, armário para componentes e sinalização da área de testes;
- peças sobressalentes, fusíveis, parafusos, porcas, rolamentos, filamentos e componentes eletrônicos de reposição.

A impressora 3D e a estação de eletrônica serão utilizadas somente com treinamento e supervisão. A escola deverá verificar ventilação, instalação elétrica, manutenção e regras do fabricante antes do uso.

6. SEGURANÇA, PRIVACIDADE E GESTÃO DE RISCOS

Antes das atividades práticas, os alunos receberão orientação sobre ferramentas, partes móveis, eletricidade, soldagem, impressão 3D e armazenamento de baterias. Os testes do robô ocorrerão em área livre, delimitada e sob supervisão de um responsável.

Baterias LiPo deverão ser carregadas apenas com carregador compatível, em recipiente apropriado e nunca sem supervisão. Também serão adotados procedimentos para inspeção, armazenamento, transporte e descarte. Haverá desligamento de emergência e checklist antes de cada teste.

O uso de câmera deverá respeitar a autorização da escola e as regras de proteção de dados. A preferência será por reconhecimento de cores, marcadores e objetos, sem armazenamento de imagens de estudantes.

Qualquer atividade que envolva pessoas identificáveis dependerá de avaliação institucional e autorizações específicas.

7. ORÇAMENTO ESTIMADO E INVESTIMENTO DILUÍDO

O investimento será fracionado por ano letivo e inclui uma reserva aproximada de 15% para reposição, manutenção e variação de preços. Os valores são estimativas e devem ser atualizados por meio de pelo menos três cotações antes da compra. O orçamento abaixo considera um protótipo principal e não inclui reformas estruturais do laboratório.

Ano letivo	Foco da aquisição	Itens principais	Custo estimado
Ano 1	Laboratório, fabricação e pernas	Impressora 3D FDM, filamentos, ferramentas mecânicas, estação de solda, multímetro, fonte de bancada, 10 servos seriais, controladora, ESP32, parafusos e peças de reposição.	R\$ 5.000,00 a R\$ 7.000,00
Ano 2	Tronco, braços e energia	8 servos adicionais, sensor IMU, bateria LiPo, carregador compatível, conectores, proteção elétrica, materiais estruturais e reposições.	R\$ 1.800,00 a R\$ 2.500,00
Ano 3	Cérebro e autonomia	Raspberry Pi, cartão SD de alta velocidade, câmera, sensores de distância, iluminação ou marcadores para testes e peças de reposição.	R\$ 1.000,00 a R\$ 1.500,00
TOTAL	Projeto completo (3 anos)	Equipamentos, ferramentas, hardware, insumos, segurança e reserva de manutenção.	R\$ 7.800,00 a R\$ 11.000,00

Nota: os valores dependem do modelo da impressora, da marca dos servomotores, da disponibilidade nacional e de eventuais taxas de importação. Equipamentos adquiridos no Ano 1 permanecerão disponíveis para as turmas seguintes.

8. AVALIAÇÃO E INDICADORES DE SUCESSO

O acompanhamento será formativo e baseado em evidências. Serão considerados:

1. participação, colaboração e alternância de funções;
2. qualidade do diário de bordo, dos relatórios e da documentação técnica;
3. quantidade e qualidade dos protótipos testados, sem considerar apenas o sucesso final;
4. estabilidade do robô, distância percorrida sem intervenção e repetibilidade dos movimentos;
5. taxa de acerto na identificação de cores, marcadores ou objetos;
6. cumprimento dos procedimentos de segurança;
7. capacidade de explicar decisões, erros, melhorias e limitações do projeto.

9. CONTINUIDADE E RESULTADOS ESPERADOS

Para garantir a continuidade entre turmas, cada ano terminará com inventário, revisão do código, cópia dos arquivos, relatório técnico e uma sessão de transmissão de conhecimento para os próximos participantes. Alunos veteranos poderão atuar como monitores, sempre sob supervisão do responsável.

Espera-se que o projeto:

1. gere um protótipo demonstrável para feiras de ciências locais e mostras de robótica, como a MNR ou a OBR;
2. produza documentação e materiais de divulgação institucional, respeitando autorizações de imagem;
3. amplie o contato dos estudantes com possibilidades acadêmicas e profissionais em ciência, tecnologia e engenharia;
4. desenvolva competências de planejamento, comunicação, trabalho em equipe, programação, fabricação e resolução de problemas.